

домашняя работа по математическому анализу (19К11)

Подготовил: студент ПМ-25

НГТУ (НЭТУ)

Шуриков Владимир Сергеевич

N35 "Интегрирование функций комплексного переменного"
Вычислить интеграл $\int_C |z| \bar{z} dz$, где C — замкнутый контур, состоящий из верхней полуокружности с $|z|=1$ и отрезка $-1 \leq x \leq 1, y=0$

Комплексная форма представления числа: $z = x + iy$

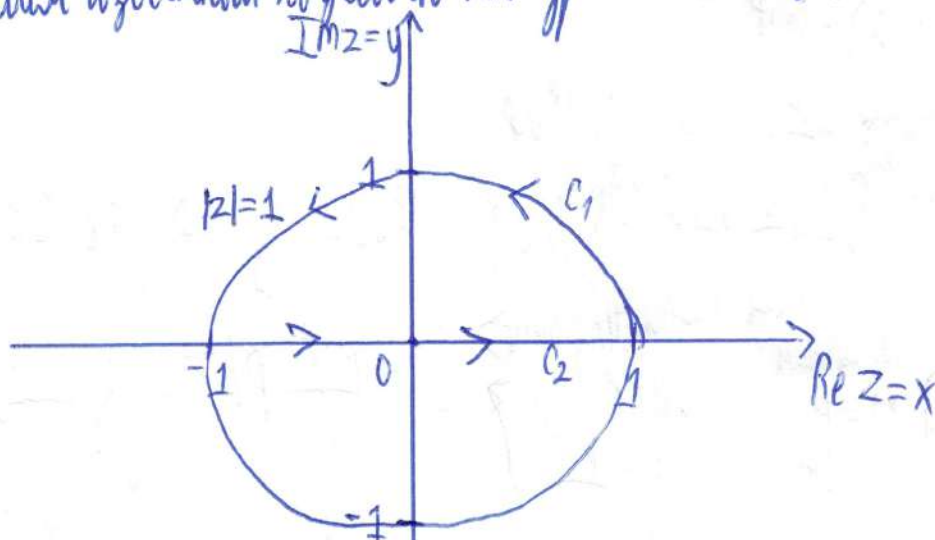
Согласное число: $\bar{z} = x - iy$

Внешнее дифференциал $dz = d(x + iy) = dx + i dy$

$$|z|=1 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Представим известный по условию контур на плоскости



Вычислим интеграл

$$\begin{aligned} \int_C |z| \bar{z} dz &= \int_{C_1} |z| \bar{z} dz + \int_{C_2} |z| \bar{z} dz = \int_0^\pi \sqrt{x^2 + y^2} (x - iy) (dx + i dy) + \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + y^2} (x - iy) dx \\ &= \begin{cases} x = R \cos \varphi \\ y = R \sin \varphi \\ R = 1 \end{cases} = \int_0^\pi \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} (\cos \varphi - i \sin \varphi) d\varphi + \int_{-1}^1 |x| dx = \int_0^\pi (-\cos \varphi \sin \varphi + i \cos^2 \varphi) d\varphi + \int_{-1}^1 x^2 dx \\ &= \int_0^\pi (-\cos \varphi \sin \varphi + i \cos^2 \varphi) d\varphi + \int_{-1}^1 x^2 dx = \int_0^\pi i \cos^2 \varphi d\varphi + \left. \frac{x^3}{3} \right|_{-1}^1 = i \int_0^\pi \cos^2 \varphi d\varphi + \frac{1}{3} - \frac{-1}{3} = i \int_0^\pi \cos^2 \varphi d\varphi + \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } \int_C |z| \bar{z} dz = i\pi$$

N3.9) Вычислить интеграл $\oint_C \operatorname{Ln} z dz$, где

1) C -единичная окружность $|z|=1$ и $\operatorname{Ln} 1 = 0$

$\operatorname{Ln} z$ -многозначная функция, т.к. C -единичная окружность, но при записи на полярные координаты мы получим $\varphi \in [0; 2\pi]$, $R=1$.

$$\oint_{|z|=1} \operatorname{Ln} z dz; \quad \operatorname{Ln} z = \ln|z| + i(\operatorname{Arg} z + 2\pi k) = \ln|z| + i(\varphi + 2\pi k) = 0$$

$$\begin{cases} \ln|z|=0 \\ \operatorname{Arg} z=0 \\ k=0 \end{cases} \quad \operatorname{Ln} 1 = 0 + i(0 + 2\pi k) \Rightarrow k=0$$

Замена: $z = z_0 + \rho e^{i\varphi}$

$$\rho = |z - z_0| = 1, \quad z_0 = 0$$

Получим среднюю форму представления комплексного числа

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) = e^{i\varphi}$$

Найдем дифференциал dz : $dz = ie^{i\varphi} d\varphi$

$$\text{Запишем интеграл: } \oint_C \operatorname{Ln} z dz = \int_0^{2\pi} \ln e^{i\varphi} \cdot ie^{i\varphi} d\varphi = \int_0^{2\pi} i\varphi \cdot ie^{i\varphi} d\varphi =$$

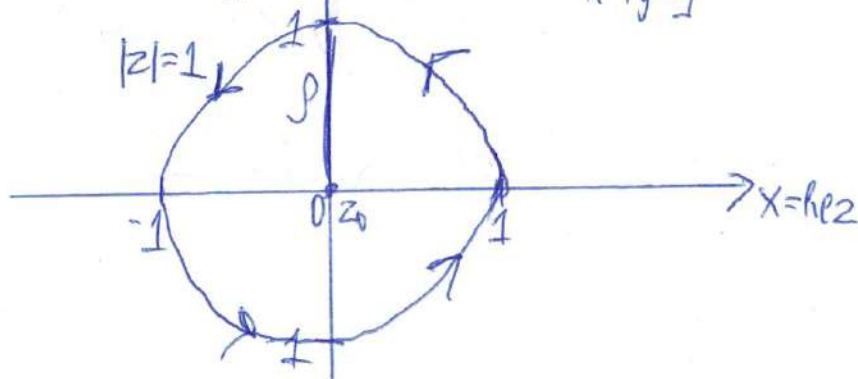
$$= \int_0^{2\pi} -\varphi e^{i\varphi} d\varphi = \left\{ \begin{array}{l} \text{интегрируем по частям} \\ u = \varphi, \quad du = d\varphi \\ v = e^{i\varphi}, \quad dv = ie^{i\varphi} d\varphi \end{array} \right\} = -\frac{e^{i\varphi}}{i} \varphi \Big|_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} \frac{e^{i\varphi}}{i} d\varphi = \frac{-e^{2\pi i}}{i} 2\pi +$$

$$+ \frac{e^{i\varphi}}{i^2} \Big|_0^{2\pi} = \frac{2\pi i e^{2\pi i}}{1} - \frac{e^{i\varphi}}{1} \Big|_0^{2\pi} = 2\pi i e^{2\pi i} - e^{2\pi i} + e^0 = \left\{ \begin{array}{l} \text{по формуле Эйлера} \\ e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \end{array} \right\} =$$

$$= 2\pi i (\cos 2\pi + i \sin 2\pi) - (\cos 2\pi + i \sin 2\pi) + 1 = 2\pi i$$

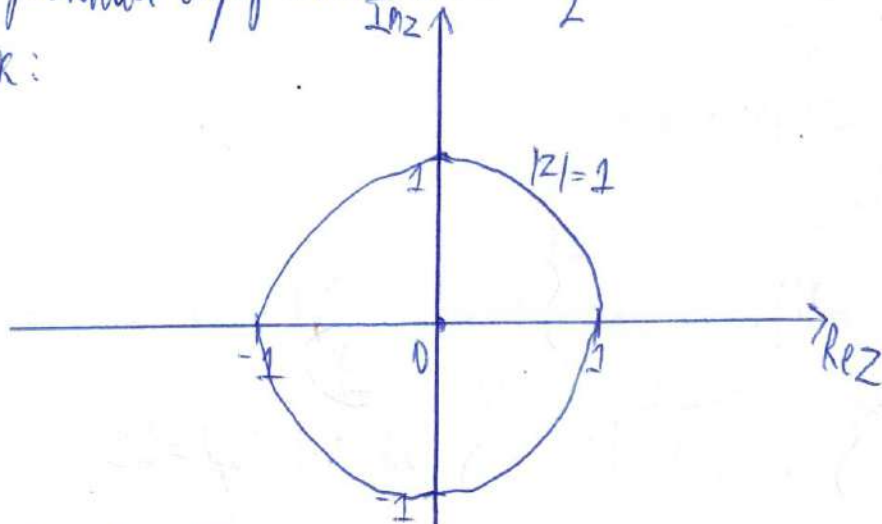
$$\text{Ответ: } \oint_0^{2\pi} \operatorname{Ln} z dz = 2\pi i = \oint_{|z|=1} \operatorname{Ln} z dz = \oint_C \operatorname{Ln} z dz = \oint_{x^2+y^2=1} \operatorname{Ln} z dz = 2\pi i$$

Зачем
координаты



2) C - единичная окружность и $\text{Ln} i = \frac{\pi i}{2}$

Рисунок:



$$\text{Ln} z = \ln|z| + i(\text{Arg} z + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Ln} i = 0 + i(\text{Arg} z + 2\pi k) = \frac{\pi i}{2}$$

$$\text{пу } z = i, |z| = 1, \text{Arg} z = \frac{\pi}{2}$$

$$i \frac{\pi}{2} + 2\pi k i = \frac{\pi i}{2} \Rightarrow k = 0$$

Этот результат можно проверить, подставив в формулу

Вывод, найдем:

$$\int_C \text{Ln} z dz = \int_0^{2\pi} (\ln|z| + i\text{Arg} z) dz = \int_0^{2\pi} i^2 e^{i\frac{\pi}{2} + 2\pi i k} d\theta = - \int_0^{2\pi} e^{i\frac{\pi}{2} + 2\pi i k} d\theta = \begin{cases} \theta = 0 & du = e^{i\theta} d\theta \\ d\theta = d\theta & u = \frac{e^{i\theta}}{i} \end{cases} =$$

$$= - \frac{1}{i} e^{i\theta} \Big|_0^{2\pi} = - \frac{1}{i} (e^{i2\pi} - e^{i0}) = - \frac{1}{i} (1 - 1) = 0$$

$$\text{Ответ: } \int_C \text{Ln} z dz = -2\pi i \text{ при } \text{Ln} i = \frac{\pi i}{2}$$

3) C - окружность $|z| = R$ и $\text{Ln} R = \ln R$

$$\text{Ln} z = \ln|z| + i(\text{Arg} z + 2\pi k) = 0$$

$$\text{Arg} z = \theta = 0$$

умножим обе части $\text{Ln} z = \ln R$

$$\int_C \text{Ln} z dz = \int_0^{2\pi} \text{Ln} z dz = \int_0^{2\pi} (\ln R + i\theta) R e^{i\theta} d\theta = \begin{cases} \text{замена: } z = R e^{i\theta} \\ dz = R i e^{i\theta} d\theta \end{cases} = \int_0^{2\pi} (\ln R + i\theta) R e^{i\theta} d\theta =$$

$$= \ln R \cdot R \int_0^{2\pi} e^{i\theta} d\theta + \int_0^{2\pi} R i \theta e^{i\theta} d\theta = \ln R \cdot R \left(\frac{e^{i\theta}}{i} \right) \Big|_0^{2\pi} + R i \left(\theta \frac{e^{i\theta}}{i} - \int_0^{2\pi} e^{i\theta} d\theta \right) = 2\pi i R + \ln R (\cos 2\pi + i \sin 2\pi - 1) = 2\pi i R + \ln R (1 + 0 - 1) = 2\pi i R$$

$$\text{Ответ: } \int_C \text{Ln} z dz = \int_{x^2+y^2=R^2} \text{Ln} z dz = 2\pi i R$$

2) точка $-3i$ лежит внутри контура C , а точка $3i$ - вне его.

Исследуем ветви в точке $z = z_0 = -3i$

$$\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = \operatorname{res}_{z=-3i} \frac{1}{z^2+9} = \frac{1}{z-3i} \Big|_{z=-3i} = -\frac{1}{6i} = \frac{i}{6} \quad (\text{по сб-ву: } -\frac{1}{i} = i)$$

По интегральной формуле Коши: $\oint_C \frac{dz}{z^2+9} = 2\pi i \operatorname{res}_{z=-3i} f(z) = 2\pi i \operatorname{res}_{z=-3i} \frac{1}{z^2+9} = 2\pi i \left(-\frac{1}{6i}\right) = -\frac{\pi}{3}$

3) обе точки $z = \pm 3i$ лежат внутри контура.

Оба значения ветвей функции в точках $z = \pm 3i$ были получены ранее. Найдем значение интеграла по интегральной формуле Коши.

$$\oint_C \frac{dz}{z^2+9} = 2\pi i \left(\operatorname{res}_{z=3i} f(z) + \operatorname{res}_{z=-3i} f(z) \right) = 2\pi i \left(\frac{1}{6i} - \frac{1}{6i} \right) = 0$$

Ответ: 1) $\oint_C \frac{dz}{z^2+9} = \frac{\pi}{3}$; 2) $\oint_C \frac{dz}{z^2+9} = -\frac{\pi}{3}$; 3) $\oint_C \frac{dz}{z^2+9} = 0$

№3.73 "Ряд Тейлора: разложение функций в ряд Тейлора".

► Разложить в степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ указанные функции и найти радиус сходимости.

$$\frac{1}{az+b} \quad (b \neq 0) \quad \frac{1}{az+b} = \frac{1}{b \left(\frac{az}{b} + 1 \right)} = \frac{1}{b} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{az}{b} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(az)^n}{b^{n+1}} \quad \text{— по формуле степенного ряда}$$

Найдем радиус сходимости ряда по признаку Коши:

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} \quad (c_n = \frac{(-1)^n a^n}{b^{n+1}})$$

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a^n}{b^{n+1}}} = \left| \frac{a}{b} \right| \Rightarrow R = \left| \frac{b}{a} \right|$$

Ответ: $\frac{1}{az+b} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(az)^n}{b^{n+1}}; R = \left| \frac{b}{a} \right|$

3.2) Разложить указанные функции в ряд по степеням $(z-1)$ и найти радиус сходимости.

$$\begin{aligned} \frac{z}{z+2} &= z \cdot \frac{1}{z-1+3} = z \cdot \frac{1}{3\left(\frac{z-1}{3}+1\right)} = \frac{z}{3} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-1)^n}{3^n} = \frac{z-1}{z-1+3} + \frac{1}{z-1+3} = \\ &= \frac{(z-1)}{3\left(\frac{z-1}{3}+1\right)} + \frac{1}{3\left(\frac{z-1}{3}+1\right)} = \frac{(z-1)}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-1)^n}{3^n} + \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-1)^n}{3^n} = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (z-1)^{n+1}}{3^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (z-1)^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(z-1)^n}{3^{n+1}} \quad \begin{array}{l} \text{— ускоренное} \\ \text{разложение} \\ \text{в ряд Тейлора} \end{array} \\ &\quad \text{—> сдвигаю ряд на 1-й шаг вперёд} \end{aligned}$$

Найдём радиус сходимости ряда по признаку Даламбера. при $a_n = \frac{1}{3^{n+1}}$

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{3^{n+2}} : \frac{1}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \Rightarrow R = 3$$

Итак: $\frac{z}{z+2} = \frac{1}{3} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(z-1)^n}{3^{n+1}}, R = 3.$